

Ricerca Operativa
I Compitino - 13 febbraio 2008
A

1. Dato il tableau seguente, sapendo che il problema è di massimizzazione, che i profitti delle singole attività sono 5,3,0,0,0 e che x_3 , x_4 e x_5 sono le variabili di slack del 1°, 2° e 3° vincolo rispettivamente

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
	0	0	2	0	$\frac{1}{2}$
3/2	0	1	3/2	0	-1/4
2	0	0	-2	1	$\frac{1}{2}$
7/2	1	0	-1/2	0	$\frac{1}{4}$

- Calcolare gli intervalli di variazione di ciascuna risorsa affinché la soluzione ottima corrente rimanga ammissibile.
 - Calcolare gli intervalli di variazione del costo dell'attività 2 (x_2) affinché la soluzione ottima corrente rimanga tale.
2. Risolvere il seguente problema di PL con l'algoritmo del simplesso

$$\begin{aligned} \text{Max } & 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 \\ & -x_1 + x_2 + x_3 \geq 2 \\ & x_1 - 2x_2 + x_3 \geq 1 \\ & x_1 \geq 0; \quad x_2 \geq 0; \quad x_3 \leq 0 \end{aligned}$$

3. Dato il seguente problema di PL

$$\begin{aligned} \text{Max } z = & x_1 - 2x_2 \\ & x_1 - x_2 \geq 1 \\ & x_1 - 2x_2 \leq 6 \\ & 2x_1 - x_2 \leq 6 \\ & x_1 \geq 0; \quad x_2 \leq 0 \end{aligned}$$

- Risolverlo il problema primale graficamente
 - Costruire il problema duale
 - Calcolare la soluzione ottima del duale utilizzando la teoria della dualità.
4. Enunciare e dimostrare le condizioni di complementarità.
5. Si discuta la verità delle seguenti affermazioni per un problema di PL con riferimento alla base ottima, giustificando sinteticamente le risposte date. Si faccia riferimento ad un problema di massimizzazione e, ove richiesto, ad un problema artificiale per la fase I del metodo del simplesso.
- Se B è la matrice di base associata ad una base ottima, il valore della funzione obiettivo associato alla corrispondente SBA, è non negativo (cioè $c_B^T B^{-1}b \geq 0$).
 - Il valore nullo di una variabile implica che essa è fuori base.
 - Non esistono variabili di base con coefficienti di costo ridotto maggiore di zero.
 - Il valore nullo della funzione obiettivo del problema artificiale implica l'ammissibilità del problema iniziale.

Ricerca Operativa
I Compitino - 13 febbraio 2008

B

1. Dato il tableau seguente, sapendo che il problema è di massimizzazione, che il vettore delle risorse è (6, 8, 12) (termini noti dei vincoli, **b**), che i profitti delle singole attività 2,1,0,0,0 e che x_3 , x_4 e x_5 sono le variabili di slack del 1°, 2° e 3° vincolo rispettivamente

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
	0	0	1/2	0	1/4
6	0	1	3/2	0	-1/4
2	0	0	-2	1	1/2
0	1	0	-1/2	0	1/4

- a. Calcolare gli intervalli di variazione del costo dell'attività 1 (x_1) affinché la soluzione ottima corrente rimanga tale.
 - b. Calcolare gli intervalli di variazione di ciascuna risorsa affinché la soluzione ottima corrente rimanga ammissibile.
2. Risolvere il seguente problema di PL con l'algoritmo del simplesso
- $$\begin{aligned} \text{Max } & -2x_1 - 2x_2 \\ & -3x_1 + 2x_2 \leq 6 \\ & x_2 \leq 4 \\ & 4x_1 + x_2 \leq 8 \\ & x_2 \geq 0 \end{aligned}$$
3. Enunciare e dimostrare il teorema della dualità debole.
4. Si discuta la verità delle seguenti affermazioni per un problema di PL con riferimento alla base ottima, giustificando sinteticamente le risposte date. Si faccia riferimento ad un problema di massimizzazione.
- e. Il coefficiente di costo ridotto di una variabile in base può essere nullo.
 - f. Le variabili in base hanno necessariamente valori non nulli.
 - g. Le variabili in base hanno sempre costi ridotti nulli
 - h. Se la regione ammissibile di un problema di PL è illimitata allora il problema è illimitato
5. Dato il seguente problema di PL

$$\begin{aligned} \text{Max } z = & -x_1 + x_2 \\ & -x_1 + 2x_2 \geq 2 \\ & x_1 + x_2 \leq 3 \\ & -2x_1 + x_2 \leq 6 \\ & x_1 \leq 0; x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

- a. Risolverlo il problema primale graficamente
- b. Costruire il problema duale
- c. Calcolare la soluzione ottima del duale utilizzando la teoria della dualità.

Ricerca Operativa
I Compitino - 13 febbraio 2008
C

1. Risolvere il seguente problema di PL con l'algoritmo del simplesso

$$\begin{aligned}\text{Max } z &= -x_1 + 2x_2 \\ -x_1 + x_2 &\leq 1 \\ 2x_1 + 3x_2 &\leq 6 \\ 6x_1 + 2x_2 &\leq 12 \\ x_1 &\geq 0; x_2 \leq 0\end{aligned}$$

2. Dato il tableau seguente, sapendo che il problema è di massimizzazione, che i profitti delle singole attività sono 4,2,0,0,0 e che x_3 , x_4 e x_5 sono le variabili di slack del 1°, 2° e 3° vincolo rispettivamente

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
	0	0	0	1	$\frac{1}{2}$
2	0	0	1	-2	$\frac{1}{2}$
$\frac{3}{2}$	0	1	0	$\frac{3}{2}$	$-\frac{1}{4}$
$\frac{7}{2}$	1	0	0	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

- a Calcolare gli intervalli di variazione di ciascuna risorsa affinché la soluzione ottima corrente rimanga ammissibile.
 - b Calcolare gli intervalli di variazione del costo dell'attività 2 (x_2) affinché la soluzione ottima corrente rimanga tale.
3. Dato il seguente problema di PL
- $$\begin{aligned}\text{Max } z &= -x_1 + x_2 \\ -x_1 + x_2 &\geq 1 \\ -2x_1 + x_2 &\leq 6 \\ x_1 + 2x_2 &\leq 2 \\ x_1 &\leq 0; x_2 \geq 0\end{aligned}$$
- d. Risolverlo il problema primale graficamente
 - e. Costruire il problema duale
 - f. Calcolare la soluzione ottima del duale utilizzando la teoria della dualità.
4. Enunciare e dimostrare il teorema della dualità debole.
5. Si discuta la verità delle seguenti affermazioni per un problema di PL con riferimento alla base ottima, giustificando sinteticamente le risposte date. Si faccia riferimento ad un problema di massimizzazione.
- a. Al variare del vettore delle risorse (termini noti dei vincoli) la soluzione ottima può diventare subottima
 - b. Il coefficiente di costo ridotto di una variabile fuori base è sempre diverso da zero.
 - c. Il valore della funzione obiettivo in corrispondenza di una qualsiasi SBA è non negativo
 - d. Le variabili in base hanno sempre valore strettamente positivo

Ricerca Operativa
I Compitino - 13 febbraio 2008

D

1. Si discuta la verità delle seguenti affermazioni per un problema di PL con riferimento alla base ottima, giustificando sinteticamente le risposte date. Si faccia riferimento ad un problema di massimizzazione e, ove richiesto, ad un problema artificiale per la fase I del metodo del simplesso.
 - a. Se la regione ammissibile di un problema di PL è illimitata allora il problema è illimitato
 - b. Le variabili fuori base hanno sempre costi ridotti nulli
 - c. L'ammissibilità del problema di PL iniziale implica che, in una SBA ottima del problema artificiale, tutte le variabili artificiali siano fuori base.
 - d. Al variare di un coefficiente della funzione obiettivo la soluzione ottima può diventare non ammissibile
2. Enunciare e dimostrare le condizioni di complementarità.
3. Dato il tableau seguente, sapendo che il problema è di massimizzazione, che il vettore delle risorse è (4, 8, 6) (termini noti dei vincoli, **b**), che i profitti delle singole attività 2,1,0,0,0 e che x_3 , x_4 e x_5 sono le variabili di slack del 1°, 2° e 3° vincolo rispettivamente

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
	0	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	0
4	0	1	$\frac{3}{2}$	$-\frac{1}{4}$	0
0	1	0	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	0
2	0	0	-2	$\frac{1}{2}$	1

- c. Calcolare gli intervalli di variazione del costo dell'attività 2 (x_2) affinché la soluzione ottima corrente rimanga tale.
 - d. Calcolare gli intervalli di variazione di ciascuna risorsa affinché la soluzione ottima corrente rimanga ammissibile.
4. Risolvere il seguente problema di PL con l'algoritmo del simplesso

$$\begin{aligned}
 \text{Max } & 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 \\
 & x_1 + x_2 - x_3 \geq 2 \\
 & x_1 + 2x_2 - 2x_3 \leq 1 \\
 & x_1 \leq 0; \quad x_2 \geq 0; \quad x_3 \geq 0
 \end{aligned}$$

5. Dato il seguente problema di PL

$$\begin{aligned}
 \text{Min } & 4x_1 - x_2 \\
 & x_1 - 2x_2 \leq 1 \\
 & -x_1 + x_2 \geq -1 \\
 & -x_1 - x_2 \leq 2 \\
 & x_1 \geq 0; \quad x_2 \leq 0
 \end{aligned}$$

- a. Risolvere il problema primale graficamente
 - b. Costruire il problema duale
 - c. Calcolare la soluzione ottima del duale utilizzando la teoria della dualità.